

03 - 03-Physiologie digestive Phase buccale et œsophagienne - Pr. S. OUBAHA

(0:00 - 0:33)

Bonjour tout le monde. Alors au cours d'aujourd'hui, comme on avait dit lors de l'introduction et de la présentation du déroulement de cours de physiologie digestive, on avait dit que nous allons adopter le plan en suivant le parcours des nutriments dans notre appareil digestif, comme ça nous allons aborder le fonctionnement du tube digestif, phase par phase. Donc la première phase étant la phase buccale et la phase œsophagienne et ce sera le cours de cette matinée.

(0:34 - 1:46)

Donc cette phase buccale et œsophagienne, pour traiter ce cours, nous allons nous définir un certain nombre d'objectifs pédagogiques qui sont les suivants. Tout d'abord pour la phase buccale, à la fin du cours, on doit être capable de décrire les modifications que vont subir les aliments lors de leur passage dans la phase buccale, ce qui sous-entend qu'on doit décrire les fonctions de salivation et de mastication qui sont les principales fonctions exercées au niveau de la cavité buccale et on doit en deuxième lieu reconnaître les structures responsables de ces modifications et donc les structures avec le mécanisme de contrôle qui sera responsable aussi bien de la sécrétion salivaire que de la mastication. Comme à l'accoutumée, on va transformer ces objectifs pédagogiques en questions plus faciles auxquelles on doit répondre, c'est tout d'abord qu'arrive-t-il aux aliments dans la bouche, quelles sont les structures et par quelles fonctions ils vont modifier ces nutriments et enfin on doit décrire le mécanisme, donc comment ça marche.

(1:48 - 10:13)

Comme vous le savez tous, les aliments qui existent dans la nature telles qu'elles avec leur forme, leur taille, leur consistance et leur composition ne sont pas utilisables par nos cellules comme sous ces différentes formes, donc ils existent sous une forme inadéquate et inadaptée à l'utilisation cellulaire, c'est pour ça que pour que ça devienne des nutriments, pour que ces aliments se transforment en des substances assimilables et utilisables par nos cellules, elles devront subir un certain nombre de dégradations mécaniques et chimiques. Ces modifications débutent dès leur arrivée au niveau de la cavité buccale. En effet, cette cavité buccale qui est constituée d'abord d'un squelette osseux essentiellement représenté par le squelette de la face et de la mandibule qui est avec les dents, qui est recouverte d'une musculature assez puissante et qui permet des mouvements dans différents plans de l'espace, bien sûr elle est tapissée par un épithélium et elle comporte également un système glandulaire, ce qui lui permet d'assurer une fonction sécrétoire en plus de la fonction mécanique.

Donc la première fonction qui est assurée au niveau de la cavité buccale, bien sûr vous devez

imaginer que là on scinde dans un but purement didactique mais en fait les deux fonctions vont se faire au même temps. Donc au même temps qu'il y a la mastication qui se déroule, il va y avoir la sécrétion salivaire et par conséquent les deux fonctions vont se dérouler en même temps et ils vont avoir une action synergique et donc l'une facilite l'autre et l'une favorise aussi l'action de l'autre. Mais pour un but purement didactique on va traiter chacune à part.

Donc cette mastication qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de phénomènes et qu'un ensemble de transformation mécanique des nutriments qui va permettre de les broyer, de séparer et de transformer ces grosses molécules en des particules de plus petite taille, ça va aussi modifier leur consistance puisqu'elle va faciliter leur mélange avec la salive et la mastication est par conséquent une phase essentielle. La digestion peut se faire en l'absence de la mastication mais c'est une phase qui est quand même essentielle et importante pour les autres temps de la digestion. Cette mastication elle est assurée grâce effectivement à l'action des dents et on sait tous que nous avons plusieurs types de dents, chacune a une fonction particulière.

Les incisives qui permettent de couper, les canines qui permettent de déchirer et les molaires qui permettent de broyer. Ces dents sont incrustées sur les maxillaires et c'est les mouvements du maxillaire qui va permettre à ces dents et qui va actionner ce mouvement des dents et qui va leur permettre de déchirer, de couper et de broyer. Les maxillaires ils vont bouger grâce à la musculature puissante qui permet effectivement de faire bouger ces muscles, donc on a cette articulation, donc on a le muscle masséteur qui sont très puissants et qui sont sous contrôle du nerf facial.

Cette mastication est une fonction qui débute la modification des nutriments et qui s'arrête lorsqu'on va initier la déglutition. Cette mastication est une fonction volontaire, donc il y a des muscles squelettiques, c'est des muscles striés qui obéissent à un contrôle nerveux volontaire et donc c'est l'être humain qui décide quand il va mastiquer, combien de temps il va maintenir cette fonction et quand il va l'arrêter. Donc cette mastication est une fonction qui est quand même obéie à notre volonté.

Comme j'ai dit c'est les mouvements de la musculature sous le contrôle des nerfs faciaux qui va permettre à cette mandibule avec bien sûr cette articulation qui est très mobile qui va lui permettre d'avoir des mouvements dans différents plans de l'espace. Et là c'est une particularité de l'être humain, c'est que sa mâchoire elle peut bouger dans différents plans de l'espace, donc à savoir des mouvements de latéralité, donc droite gauche, des mouvements antéropostérieurs d'avant vers l'arrière et des mouvements de haut en bas. Donc c'est l'association de ces mouvements dans les différents plans de l'espace qui permettent à la mandibule de bouger, qui permettent par conséquent aux dents d'assurer leur fonction de broyage des nutriments.

Et il y a aussi le rôle joué par les joues et la langue qui permettent de maintenir les aliments sous les dents et donc d'optimiser au maximum l'action de cette mastication. La deuxième fonction qui est exercée au niveau de la cavité buccale c'est les modifications chimiques des nutriments et

cette modification chimique des nutriments est assurée grâce à la sécrétion salivaire. Et cette sécrétion salivaire elle représente la première sécrétion digestive.

Il faut savoir que c'est une sécrétion qui est continue, donc notre cavité buccale est tout le temps rincée par cette sécrétion salivaire, mais c'est une sécrétion qui a un débit et une composition variable. Le débit et la composition vont varier en fonction des besoins, en fonction de la demande et en fonction de la nécessité qui est définie elle-même par les différents stimulus qui vont augmenter ou diminuer ou modifier la composition. Donc c'est une sécrétion qui est continue mais qui a un débit et une composition variable.

Cette sécrétion salivaire est assurée par les glandes salivaires et au niveau de la cavité buccale nous avons deux types de glandes salivaires. Nous avons les glandes microscopiques qui sont disséminées dans toute la cavité buccale, c'est juste des petits acinis, ils ne sont pas organisés en organes individualisables, ce sont des petits acinis qui vont s'ouvrir, c'est des petites glandes qui vont s'ouvrir directement dans la cavité buccale. Ces glandes microscopiques qui sont disséminées dans toute la cavité buccale vont assurer environ 10% de la sécrétion salivaire, c'est elles qui permettent d'avoir cette sécrétion continue et qui permet de lubrifier tout le temps notre cavité buccale.

A côté de ces glandes microscopiques nous avons les glandes macroscopiques qui elles sont individualisées en organes et qui sont disposées en paires, donc nous avons des glandes droite et une glande gauche, chaque paire de glandes va permettre d'avoir un type de sécrétion. Ces glandes macroscopiques sont essentiellement représentées par les glandes parotides, ce sont les glandes qui sont situées derrière la branche montante de la mandibule et qui vont s'aboucher dans la cavité buccale par un canal individualisable qui est le canal de Stenon. Le deuxième type de glandes ce sont les glandes sous maxillaire ou sous mandibulaire, ce sont des glandes qui sont situées sous la mandibule et qui vont elles s'aboucher dans la cavité buccale par le canal de Vartan.

Et il y a enfin les glandes sublinguales qui elles sont situées sous la langue et qui vont s'aboucher dans la cavité buccale par le canal de Bartholin. Ces glandes assurent leur fonction parce qu'elles sont organisées sous forme d'assinières, donc ces assinières c'est l'unité fonctionnelle des glandes salivaires, ces assinières c'est comme des grappes de raisin, dont le fond qui est constitué de cellules sécrétrices. Ces cellules sécrétrices sont de deux types, d'abord les cellules séreuses qui elles vont produire un liquide fluide abondant, c'est un liquide qui est riche en protéines et c'est essentiellement constitué d'enzymes.

(10:13 - 11:28)

Ils sont également constitués par des cellules qui sont muqueuses et ces cellules vont sécréter un liquide plutôt visqueux et qui est peu abondant. Bien sûr la composition des assinières qu'elles soient purement séreuses, purement muqueuses ou séromuqueuses va faire qu'on va avoir des glandes

qui ont une individualisation, soit qu'elles seraient des glandes plutôt séreuses ou des glandes muqueuses comme on peut avoir des glandes mixtes. Ces assiniées vont s'aboucher par des canaux intercalaires qui vont fusionner pour donner les canaux terminants et donc les canaux par lesquels la glande va s'aboucher dans la cavité buccale.

Quand on voit l'individualisation au niveau des différentes glandes macroscopiques, on trouvera que les glandes parotides sont essentiellement constituées de cellules séreuses et donc elles auront essentiellement une sécrétion enzymatique. Les glandes sublinguales sont essentiellement constituées de cellules muqueuses et elles auront surtout une sécrétion de mucus. Et les glandes sous-maxillaires sont elles des glandes mixtes et elles vont sécréter une salive qui comporte aussi bien les enzymes que du mucus.

(11:29 - 13:12)

Donc cette salive, quand on veut la décrire, on va trouver que c'est un liquide qui est incolore, qui n'a pas de saveur et c'est très important, il n'a aucun goût pour ne pas interférer avec les sensations gustatives et il a un pH neutre. C'est une sécrétion continue et qui peut atteindre 1 litre par 24 heures mais qui a un débit qui est variable puisque au repos, quand on n'a rien dans la bouche, en l'absence de tout stimulus, le débit ne dépasse pas les 0,3 millilitres par minute. Par contre, quand on est en période digestive ou quand on met quelque chose de solide dans la cavité buccale, le stimulus entraîne une augmentation du débit qui peut atteindre jusqu'à 2 millilitres par minute.

Certains médicaments et certaines prises médicamenteuses peuvent entraîner ce qu'on appelle une hyper-sialurée avec une sécrétion qui peut atteindre les 5 millilitres par minute. Il faut savoir qu'en fonction du nycténaire et surtout lors du sommeil, le débit de sécrétion de la salive va diminuer de façon très importante jusqu'à un dixième de son débit au repos donc il peut être vraiment très minime à 0,03 millilitres par minute. La composition de la salive quant à elle, la salive est un liquide hydroélectrolytique avec des éléments organiques donc il y a essentiellement de l'eau qui représente plus de 95% de la composition de la salive avec bien sûr les éléments électrolytiques et il y a les éléments organiques.

(13:12 - 14:46)

Ces éléments organiques sont représentés tout d'abord par le mucus. Ce mucus n'est rien d'autre que des glycoprotéines et des mucopolysaccharides. C'est une substance qui va former une sorte de gel visqueux qui va adhérer à la paroi de la cavité buccale et en fait on va trouver ce mucus partout dans le tube digestif.

Le rôle de ce mucus c'est de protéger la paroi digestive et également de favoriser le glissement des aliments. Cette substance qui a pour rôle de protéger est très résistante en particulier à l'action des enzymes digestives ce qui va éviter sa dégradation par les propres enzymes de digestion et bien sûr elle vient des cellules à mucus qui constituent dans ce cas au niveau de la

cavité buccale les glandes salivaires. L'autre composant organique c'est les enzymes et en particulier la mylase salivaire.

Effectivement au niveau de la salive on trouve déjà des substances enzymatiques qui vont commencer à digérer certaines enzymes en particulier la mylase salivaire. Cette mylase a pour rôle de couper les sucres, elle permet de commencer la digestion de l'amidon mais son action est vraiment négligeable parce que tout simplement elle a besoin de certaines conditions pour être efficace. Parmi elles c'est une température à 37 c'est un pH neutre et elle a aussi besoin d'un temps d'action assez important.

(14:46 - 15:27)

Ces éléments là ne sont pas donc présents au niveau de la cavité buccale puisque c'est rare d'avoir une température exacte à 37. Parfois les aliments sont trop chauds ou trop froids, le pH peut varier en fonction des nutriments et les aliments sont de taille beaucoup plus importante pour que l'action soit optimale mais surtout le temps de contact est vraiment minime. Le temps avec lequel l'enzyme est en contact avec les aliments ne permet pas une action optimale ce qui fait que l'action de cette amylase salivaire reste très négligeable.

(15:28 - 27:48)

Les autres substances organiques, on va trouver des lysozymes, c'est également des enzymes mais ces enzymes elles vont s'attaquer à la membrane bactérienne et du coup elles vont dégrader les bactéries apportées parfois avec les aliments et ils vont jouer un rôle antibactérien qui fait partie des rôles immunitaires de notre appareil digestif. Il y a également des immunoglobulines, ces immunoglobulines peuvent être des immunoglobulines sécrétoires et des immunoglobulines plasmatiques. Elles vont permettre de neutraliser certains antigènes et elles ont également un rôle trophique pour notre paroi de notre cavité buccale.

Donc à la vue de cette composition, on peut deviner les différentes fonctions exercées par cette sécrétion salivaire. La première fonction c'est une fonction de lubrification, elle permet de lubrifier grâce à l'existence de ces mucines. Elle permet de commencer la digestion mais on a dit que cette digestion par les enzymes salivaires, on a parlé de la mylase salivaire, il y a une petite quantité de lipase mais ça reste quand même très négligeable comme action de digestion des lipides et des sucres.

Elle a une action antibactérienne grâce à l'existence de ces lysozymes et des immunoglobulines. Elle a un rôle dans la gustation puisque le fait de diluer les substances sapides qui existent dans la nutrition, le fait de les diluer va libérer ces substances qui nous donnent le goût et qui va être détectée par les capteurs qui existent au niveau de la cavité buccale. Donc la sécrétion salivaire facilite le rôle de la gustation.

La salive intervient également dans la faunation et d'ailleurs vous voyez que le débit de sécrétion

salivaire varie en fonction de cette faunation. Donc quand on ne parle pas, on a un débit beaucoup plus bas que quand on parle et le débit va augmenter. Et elle a un rôle trophique, elle favorise le renouvellement des cellules, elle protège les cellules et les gens qui ont une diminution de la sécrétion salivaire, on parle d'une hypoxialie, ils ont souvent beaucoup de caries dentaires, ils ont souvent beaucoup d'ulcérations au niveau de la cavité buccale parce que ces rôles de protection, ces rôles de lubrification et ces rôles trophiques vont être perturbés, diminués voire disparaître.

Donc maintenant comment est mise en jeu cette sécrétion salivaire ? Cette sécrétion salivaire, là aussi, c'est pas comme la mastication qui est un acte volontaire, qui obéit à notre volonté. La sécrétion salivaire est un acte autonome et quand on parle d'acte autonome, il y a souvent ce qu'on appelle une mobilisation suite à un arc réflexe. On a parlé la dernière fois de ce que nécessite un arc réflexe, donc dans ce cas, on va avoir besoin d'un stimulus.

Ce stimulus peut être soit mécanique, soit chimique. Donc l'existence d'un objet qui va entraîner une compression mécanique, qui va entraîner une distension, ou l'existence de substances chimiques qui vont être comme un stimulus chimique, vont activer des mécanorécepteurs pour les stimulus mécaniques, des kérorecepteurs pour les substances chimiques. Et là, ces récepteurs vont envoyer l'information au centre de la salivation.

Ce centre de la salivation existe au niveau du transcérebral, il est organisé en un noyau salivaire supérieur et un noyau salivaire inférieur. Une fois la détection du stimulus a été envoyée à ce centre de salivation, il va la traiter. Et dans ce cas, soit qu'il y a uniquement un stimulus mécanique.

On comprend parfaitement que quand il y a uniquement un stimulus mécanique, on a surtout besoin d'une sécrétion muqueuse. Et il va y avoir une information qui va aller vers les glandes muqueuses, à savoir les glandes sous-maxillaires et les glandes mixtes, qui sont les glandes sublinguales, et qui va entraîner cette sécrétion de muqueuse, qui va protéger et qui va lubrifier et qui va faciliter le glissement de ce facteur stimulant mécanique. Avec ça, quand il y a un stimulus chimique, surtout l'information sera traitée au niveau du noyau salivaire inférieur, qui lui va en stimuler la sécrétion salivaire serreuse, risque en enzymes pour dégrader et pour commencer la digestion de ces substances.

Et dans ce cas, ça sera plutôt les glandes parotides. Donc ça, c'est très schématique. Le plus souvent, c'est les deux.

Une substance même qui est chimiquement active, elle a également une action mécanique. Et donc souvent, c'est une stimulation aussi bien des glandes muqueuses que des glandes serreuses. Et c'est par ce mécanisme-là que la salivation va se mettre en marche.

Une fois le stimulus disparu, une fois le facteur stimulant n'existe plus au niveau de la bouche,

cette stimulation va se tarir et la commande qui arrive au niveau des glandes salivaires va également se tarir et la sécrétion salivaire va diminuer. Pour conclure cette première partie de la phase buccale, bien sûr, c'est essentiellement les deux grandes fonctions au niveau de la cavité buccale. C'est la salivation et la mastication.

Elles ont plusieurs rôles. D'abord, elles vont permettre à elles, donc ensemble, de réduire les aliments en petites particules, d'une façon mécanique et d'une façon chimique. Elles vont débiter la digestion, elles vont aider à la formation d'un bol alimentaire qu'on peut déglutir facilement.

Et bien sûr, ces aliments qu'on a ingérés, elles constituent un stimulus, surtout pour les autres phases qui vont arriver, puisqu'elles vont informer l'estomac, le duodénum, le pancréas, donc les autres parties du tube digestif, elles vont commencer à préparer l'arrivée de ces nutriments. Et donc, ces aliments qui sont ingérés au niveau buccal, ça va produire un stimulus qui va préparer les autres fonctions ultérieures de notre appareil digestif. Alors, une fois les aliments ont été mastiqués et digérés, il faudrait les emmener vers l'estomac.

Pour les emmener vers l'estomac, c'est la grande fonction de déglutition. Cette déglutition est en fait la phase qui permet d'emmener les aliments de la bouche vers l'estomac. Cette partie-là, comme bien sûr vous allez voir tout au long du cours, à chaque fois on va définir des objectifs pédagogiques de notre cours, qu'on va transformer en questions, donc que se passe-t-il dans l'œsophage, grâce à quoi, et comment ça fonctionne.

Donc, si je veux définir la déglutition qui est cet acte qui va transporter les nutriments de la bouche à l'estomac, je vais en fait trouver que c'est un ensemble d'actes. Ce n'est pas une seule phase, c'est plusieurs phases. C'est un ensemble d'actes qui sont stéréotypés, qui sont séquencés et qui vont me permettre de conduire mes aliments de la cavité buccale à l'estomac.

C'est des actes qui vont se faire de façon successive, selon un cheminement bien codifié et bien organisé. Pour avoir ce cheminement codifié et organisé, on a besoin d'un système de pilotage, d'un système de contrôle, d'un système qui va programmer tout ça. Et ce système-là, c'est le centre bulbaire de déglutition.

Ce centre bulbaire de déglutition, il est connecté au cortex cérébral et il va fonctionner en harmonie avec le centre respiratoire. Il est connecté au cortex cérébral parce que pour initier la déglutition, c'est un acte volontaire. Les autres phases sont involontaires.

Il faut aussi le connecter au centre respiratoire parce que tout simplement, le carrefour aérodigestif est une voie commune de la respiration et de la déglutition. Or, lors de la respiration, on a besoin de fermer et de coordonner avec la partie respiratoire pour éviter, pas avec la partie digestive, pour éviter qu'il y ait un piégeage d'air au niveau du tube digestif. En contrepartie, lors de la déglutition, on a besoin de coordonner avec la respiration et donc pour fermer la trachée et éviter qu'il y ait des fausses routes et que les aliments passent dans la trachée.

Ce qui fait que cet acte de déglutition nécessite un centre de pilotage qui existe au niveau du bulbe cérébral et qui est en connexion avec le centre respiratoire. La déglutition, comme j'ai dit, c'est un ensemble d'actes et n'est pas une seule phase, c'est en fait trois grandes phases. C'est d'abord un temps buccal, suivi d'un temps pharyngolaryngé, suivi enfin d'un temps oesophagien.

On verra au fur et à mesure la description de ces différents temps. Tout d'abord, l'oesophage, d'un point de vue anatomique, c'est un tube musculomembranaire qui va avoir environ 25 cm de long, qui est situé dans le médiastin vraiment tout à fait postérieur et qui va faire communiquer le carrefour aérodigestif avec l'estomac. Cet oesophage a deux zones sphinctériennes qui sont le sphinctère supérieur de l'oesophage, donc qui va permettre de fermer ces oesophages en dehors des périodes de déglutition.

La fermeture par ce sphinctère supérieur est assurée par la musculature de la partie supérieure de l'oesophage, mais elle est surtout assurée par les muscles extra oesophagiens, en particulier le muscle cricopharyngien et le muscle constructeur inférieur du pharynx, avec bien sûr l'os hyoïde. Ces éléments extra oesophagiens, c'est surtout ces muscles-là qui, grâce à leur contraction tonique, vont permettre de fermer cet oesophage. D'un point de vue physiologique, quand on mesure la pression au niveau de ces deux premiers centimètres de l'oesophage, on va trouver que c'est une zone de haute pression suite effectivement à la contraction de ces muscles extra oesophagiens, ce qui fait que ce sphinctère supérieur de l'oesophage, c'est une zone qui va permettre de fermer la partie supérieure et éviter que l'air ne passe dans l'oesophage.

La deuxième partie sphinctérienne, c'est le sphinctère inférieur de l'oesophage. Là aussi, c'est une zone qui est fermée au repos, pour éviter que le contenu de l'estomac ne reflue dans la lumière oesophagienne. Là aussi, c'est la musculature, mais c'est également et surtout des éléments extra oesophagiens qui vont renforcer cette zone sphinctérienne.

Ces éléments extra oesophagiens sont représentés par l'hiatus oesophagien du diaphragme, par les piliers diaphragmatiques, par la grosse tubérosité gastrique et par l'angle de jícque qui va faire que c'est une barrière anti-reflux. Et d'un point de vue physiologique, là aussi, on va trouver que c'est une zone de haute pression suite à la contraction tonique de cette zone sphinctérienne. Donc cet oesophage qui est sous forme de tube, il a deux portes, l'une d'entrée et l'autre de sortie, et qui sont fermées normalement au repos.

(27:49 - 31:58)

La paroi de l'oesophage, c'est comme partout dans le tube digestif, c'est les cinq couches concentriques, mais il y a des particularités. Les particularités à ce niveau, c'est d'abord les particularités de la muqueuse, puisque au niveau de l'oesophage, les aliments sont encore d'une taille et d'une consistance assez importantes, et donc ils peuvent être agressifs pour la paroi. Du coup, l'épithélium oesophagien est un épithélium pluristratifié, ça permet de protéger la paroi oesophagienne.

L'autre particularité histologique, c'est la musculature. Donc on a dit que la partie sphinctérienne, le sphinctère supérieur de l'oesophage, c'est surtout des muscles squelettiques. Or, au niveau de la paroi du tube digestif, c'est du muscle lisse.

Donc on a une petite zone de transition entre la partie musculaire squelettique du sphinctère supérieur de l'oesophage, et donc le tiers supérieur, c'est vraiment une zone de transition entre le muscle squelettique et le muscle lisse du reste de la paroi de l'oesophage. Alors, cette déglutition, comme on a dit pour la décrire d'un point de vue physiologique, on va décrire trois temps. Tout d'abord, le temps buccal.

Ce temps buccal, ou phase orale, elle est complètement différente de la mastication et la salivation. Donc la mastication et la salivation, ces temps faits et terminés, on va y initier la déglutition. Donc quand on veut initier la déglutition, comme on a dit, tout d'abord, on arrête la mastication.

L'association mastication-déglutition est impossible. Donc la mastication va s'arrêter. Donc on a mâché les nutriments, on les a mélangés avec la salive, leur consistance est actuellement adéquate pour les déglutir, et donc on va initier cette déglutition, et les aliments sont toujours dans notre bouche.

C'est pour ça qu'on parle d'une phase orale, et c'est une phase qui est volontaire. Donc c'est nous qui décidons du moment où on va déglutir, donc c'est une phase volontaire. Quand on décide d'initier la déglutition, la mastication va s'arrêter, le bol alimentaire va donc se localiser au niveau du centre de la langue.

Donc au lieu que la langue, quand on mâche la langue, elle va pousser les aliments sous les dents, une fois qu'on a terminé de mâcher, les aliments vont se localiser au niveau du centre de la langue. C'est ce centre de la langue, puisque la langue est un muscle, va se creuser, et on aura donc le bol alimentaire qui va se localiser à la partie centrale de la langue. Donc ce bol alimentaire va être poussé d'avant vers l'arrière grâce au mouvement de la langue, puisque la pointe ou l'apex de la langue va se coller au niveau de la partie antérieure du palais dur, et elle va se contracter au fur et à mesure, d'avant vers l'arrière, avec les nutriments qui sont en son centre.

Ce mouvement-là va pousser ces aliments en les comprimant contre le palais, d'avant vers l'arrière. En se déplaçant d'avant vers l'arrière, ce bol alimentaire va surélever le palais mou, et en surélevant le palais mou, il va fermer les fosses nasales et il va permettre l'étanchéité des voies aériennes, et éviter que ce bol alimentaire ne repasse dans les fosses nasales. Donc ce bol alimentaire, une fois arrivé au contact de la paroi postérieure de la région pharyngolaryngée, la phase buccale va se terminer, et on passe à la phase oropharyngée.

(31:58 - 44:30)

Donc cette phase buccale qui va conduire les nutriments au niveau de l'arrière partie de la bouche, donc au niveau de la paroi pharyngolaringée. Une fois que les aliments arrivent au niveau du pharynx, cette phase orale se termine, et c'est la phase pharyngée qui prend le relais, et cette phase pharyngée est indépendante de notre volonté. Une fois qu'on a initié la déglutition, ce mouvement de la langue, d'avant vers l'arrière, a poussé les nutriments jusqu'à la partie postérieure de la cavité buccale.

Ces nutriments qui ont surélevé le voile du palais pour fermer les fosses nasales, donc éviter le passage des nutriments dans les voies aériennes, ça c'est une phase qui est volontaire. Une fois que les aliments touchent la région pharyngée, ça dépasse notre volonté, et c'est le système nerveux autonome qui va prendre le relais pour pousser ces nutriments, et heureusement que ce système nerveux autonome va prendre ce relais, puisqu'on comprend qu'arrivé à ce niveau-là, on est au niveau du carrefour aérodigestive proprement dit, et donc une fois arrivé au niveau du carrefour aérodigestive, il y a une commande nerveuse qui va bloquer l'accès des aliments aux voies aériennes. Ce blocage va se faire essentiellement par une contraction qui fera que l'épiglotte va se rabattre et fermer la trachée.

Ces contractions vont aussi emmener l'océoïde de bas vers le haut et d'arrière vers l'avant. Ce mouvement-là de bas vers le haut et d'arrière vers l'avant va pousser sur les fibres oesophagiennes, donc du sphincter supérieur de l'oesophage, ce qui va faciliter son ouverture. On va fermer les voies aériennes et on va ouvrir les voies digestives, ce qui va orienter le passage vers les voies digestives.

Cette partie phase pharyngée, c'est vraiment une phase qui nécessite une coordination avec le centre respiratoire et donc forcément cette phase va se faire avec une courte apnée puisque les voies aériennes sont fermées. Une fois les aliments ont passé ce carrefour aérodigestive et une fois arrivé au contact du sphincter supérieur de l'oesophage, c'est la phase oesophagienne qui commence. Là on va essayer de voir rapidement cette radio cinéma qui objective le passage des aliments lors de la phase de déglutition.

La première image, c'est une image de la phase buccale, suivie par les images qui montrent la phase oesophagienne et la phase pharyngo-laryngique. Donc les aliments, une fois qu'ils vont arriver au contact du sphincter supérieur de l'oesophage, c'est la phase oesophagienne et là aussi c'est une phase autonome involontaire. Pour décrire les mouvements qui se font au cours de cette phase oesophagienne et le fonctionnement de l'oesophage, il faut d'abord se mémoriser ce qui se passe au repos.

Quand on n'a pas déglutit, quand il n'y a pas de déglutition en cours, qu'est ce qui se passe au niveau de l'oesophage ? Au niveau de l'oesophage, au repos, le sphincter supérieur de l'oesophage est fermé. Il est fermé parce qu'il y a une contraction du muscle cricopharyngien qui va entraîner une fermeture de ce sphincter parce qu'il y a cette composante tonique de cette musculature sous le contrôle d'un influx nerveux permanent. Le corps de l'oesophage, les parois

sont accolées, il n'y a aucune contraction ni tonique ni phasique et le sphincter inférieur de l'oesophage est également fermé suite à la contraction tonique de sa musculature.

Au niveau de quand on est en repos et quand on n'a pas déglutit, il n'y a pas de mouvement, les sphincters sont fermés et le corps de l'oesophage ne montre pas de mouvement. Maintenant quand on a déglutit, on a passé la phase buccale et la phase varagole arrangée, les aliments arrivent au niveau du sphincter supérieur de l'oesophage. Ce sphincter qui était fermé, il doit s'ouvrir pour permettre le passage des aliments.

Il va s'ouvrir suite à l'effet de trois éléments. Tout d'abord le poids des aliments eux-mêmes. Le poids des aliments qui vont arriver au contact de ce sphincter supérieur de l'oesophage va commencer à appuyer dessus et à favoriser son ouverture.

Mais ceci n'est pas suffisant. L'ouverture se fait essentiellement suite au déplacement de l'océoïde dont j'ai parlé au début. Ce déplacement d'avant vers l'arrière et de bas vers le haut va effectuer une traction sur les fibres de ce sphincter et là va encore favoriser son ouverture.

Et l'élément principal c'est la commande neurologique qui va arriver au niveau du muscle cricopharyngien et qui va commander son relâchement puisque ce muscle au repos on a dit qu'il était en contraction tonique. Maintenant que les aliments sont là, la commande neurologique va commander et va entraîner le relâchement de cette musculature ce qui va également favoriser l'ouverture de ce sphincter. Donc ces trois éléments vont participer à ouvrir le sphincter supérieur de l'oesophage.

Une fois ces aliments ont traversé le sphincter supérieur de l'oesophage, elles vont se retrouver au niveau du tube du corps oesophagien et en se retrouvant à ce niveau, elles vont créer une distension et j'espère que vous vous rappelez qu'une distension au niveau du tube digestive sera à l'origine d'un réflexe particulier qui est le réflexe péristaltique. Donc ces nutriments, ces aliments qui ont passé le sphincter supérieur et qui vont se retrouver dans ce tube de 2 cm de diamètre environ, ils vont le distendre et en le distendant c'est le fameux mouvement péristaltique qui va naître qui est constitué de la contraction de la musculature au dessus du bol alimentaire, du relâchement et de la dilatation de la lumière en dessous et cet mouvement qui est propagé et propulsif, vous imaginez bien qu'il va pousser ces aliments du haut vers le bas. Donc ce mouvement péristaltique est appelé un péristaltisme primaire quand la distension est née suite à une déglutition.

Par contre, il faut des fois, il n'est pas suffisant pour pousser la totalité des nutriments et quand il y a des débris qui persistent dans l'osophage, on va retrouver un deuxième mouvement péristaltique qui va naître qui s'appelle le péristaltisme secondaire. Donc que ce soit le péristaltisme primaire ou le péristaltisme secondaire, les deux sont des mouvements normaux au niveau du corps de l'osophage. Les deux mouvements péristaltiques comme j'ai déjà expliqué au cours du premier cours, ces deux mouvements péristaltiques vont permettre de pousser les

nutriments.

La grande différence c'est que le péristaltisme primaire il naît d'une distension secondaire à la déglutition. Par contre, le péristaltisme secondaire lui, il naît d'une distension qui n'est pas secondaire à la déglutition. Ces deux mouvements vont permettre de propulser les nutriments dans le corps de l'osophage et ils vont les amener au niveau du sphincter oesophagien inférieur.

Une fois arrivé au niveau de ce sphincter oesophagien inférieur, on a dit que ce sphincter, au repos, il est normalement fermé pour éviter le reflux du liquide gastrique dans l'osophage. Or maintenant, nous avons besoin que ce sphincter s'ouvre pour permettre le passage des aliments de l'osophage dans l'estomac. Et là, on a dit qu'il va s'ouvrir mais sous contrôle essentiellement nerveux.

Et ce contrôle nerveux vient d'une aire vague qui lui va donner la commande, bien avant l'arrivée du bol alimentaire, pour baisser la pression au niveau du sphincter inférieur de l'osophage, pour relâcher la musculature à ce niveau et permettre son ouverture et ainsi permettre le passage du bol alimentaire vers l'estomac. Donc, ce sphincter inférieur de l'osophage, il va s'ouvrir, bien avant, ce qui est bien illustré par le schéma de la manométrie qui va se faire au niveau oesophagien. Et on voit bien que l'arrivée du bol alimentaire retrouve un sphincter inférieur de l'osophage où la pression est déjà basse avant l'arrivée de l'onde péristaltique.

La commande de ces différents temps de la déglutition, elle va se faire pour le temps oral et le temps pharyngolaryngé au niveau du centre bulbo-protubérantiel. La commande nerveuse, elle va suivre les nerfs pharyngolaryngés, les nerfs maxillaires et elle va arriver au niveau de la musculature de la région pharyngolaryngée et au niveau des centres respiratoires. Par contre, la commande du troisième temps qui est le temps oesophagien, c'est essentiellement par le nerf vague et donc où les influx nerveux vont arriver aussi bien au niveau du sphincter qu'au niveau du corps de l'osophage.

Donc cette commande par le nerf vague, elle est, comme j'ai déjà expliqué pour le péristaltisme, elle est renforcée par l'action du système nerveux intrinsèque puisque la distension va me donner un réflexe court dans la paroi de l'osophage qui va créer ce péristaltisme. Arrivée à une certaine hauteur dans l'osophage, ce réflexe court va également donner une commande directe au niveau de la zone sphinctérienne inférieure de l'osophage en envoyant de l'anoradrénaline ou du VIP qui va relâcher encore plus cette musculature et qui va préparer l'ouverture du sphincter inférieur de l'osophage. Cette motricité oesophagienne peut être sujette à plusieurs anomalies.

Ces anomalies vont provoquer un certain nombre de maladies qui peuvent aller d'une atteinte locale au niveau oesophagien à une atteinte centrale au niveau neurologique. Donc on a tous les troubles moteurs oesophagiens que ce soit des spasmes, que ce soit de la calasie ou des troubles neurologiques comme dans la myasthémie ou dans certaines atteintes de sclérodémie qui vont faire que la motricité oesophagienne peut se faire de façon anormale ce qui peut donner des

perturbations lors de cette fonction de digestion. Alors on peut individualiser cette motricité oesophagienne par l'exploration en mesurant les pressions donc en particulier les manométries mais on peut aussi utiliser des opacifications par des substances marquées donc ce sont certaines scintigraphies qui permettent d'étudier cette motricité oesophagienne.

Donc j'espère que cette partie initiale des modifications aussi bien chimiques que mécaniques au niveau buccal et que cette partie déglutition vont être claires et qui vont nous préparer à un prochain cours où on va traiter la phase gastrique avec ces différentes composantes là aussi, sécrétions gastriques et motricité gastrique et je vous remercie.